第五章教学大纲

School of Astronautics

- 5.1 推力室热力计算的任务和理论模型
- 5.2 推进剂的假定化学式
- 5.3 质量守恒方程、压强平衡方程和化学平衡方程
- 5.4 能量守恒方程
- 5.5 燃烧产物平衡组分的计算方法（核心、重点、难点）
- 5.6 燃烧产物热力参数和输运性质的计算
- 5.7 喷管膨胀过程的热力计算（核心）
- 5.8 发动机推力室理想性能参数计算
- 5.9 推力室热力计算举例
- 5.10 推力室理想性能参数与主要影响因素的关系
- 5.11 推力室的性能损失与工作过程完善程度的评估

3. 质量守恒方程、压强平衡方程和化学平衡方程

School of Astronautics

3.1 质量守恒方程

3.2 压强平衡方程

3.3 化学平衡条件与化学平衡方程

3.3 化学平衡条件与化学平衡方程

$$C_{25.92}H_{32.96}O_{31.68}N_{10.56} \rightarrow n_{CO_2}CO_2 + n_{CO}CO + n_{H_2O}H_2O + n_{H_2}H_2 + n_N N_2 + \cdots$$

当存在化学反应的系统处于热力学平衡状态时，意味着该系统处于以下平衡状态：

- 力学平衡：系统内部和系统与外界环境之间没有非平衡的力存在
- 热平衡：系统内部和系统与外界环境之间都处于同一温度下
- 化学平衡：系统内各组分的摩尔数没有自发的变化趋势（不管多么缓慢）
- 两相平衡：凝相与其气相处于相平衡

化学平衡状态与动平衡概念

- **通式：** $\sum_{is=1}^{N_s} v'_{ir,is} M_{is} \underset{k_{r,ir}}{\overset{k_{f,ir}}{\rightleftharpoons}} \sum_{is=1}^{N_s} v''_{ir,is} M_{is}$，$ir = 1, 2, \cdots, N_r$　　**例如：** $CO_2 \rightleftharpoons CO + \frac{1}{2} O_2$

式中，M_{is}表示第*is*种组分的分子式；$v'_{ir,is}$、$v''_{ir,is}$ 分别是组分*is*在第*ir*个反应中作为反应物、生成物的化学计量系数（stoichiometric coefficient of the reactants and products of species *is*）。k_{ir}是反应*ir*的反应速率常数，$k_{f,ir}$、$k_{r,ir}$分别是正反应和逆反应的反应速率常数。

化学平衡状态：当正向反应速度与逆向反应速度相等时，系统内各组分的浓度不再随着时间而变化。当系统处于化学平衡状态时，化学反应不是停止了，而是正、逆两方向的反应速度相等，因此化学平衡是一种动平衡。

离解反应与复合反应——平衡移动原理

School of Astronautics

C、H、O、N四元素系统处于化学平衡状态时可能包含的可逆反应：

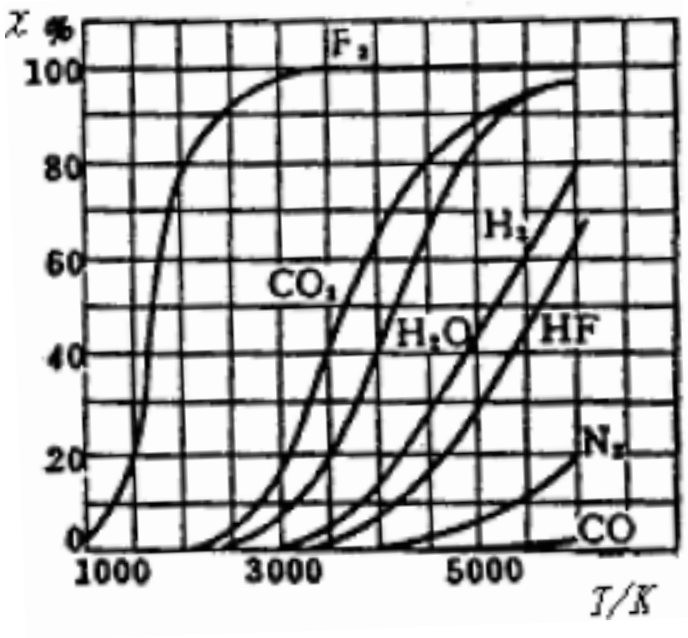
$$CO_2 \rightleftharpoons CO + \frac{1}{2}O_2 \qquad H_2O \rightleftharpoons H_2 + \frac{1}{2}O_2 \qquad NO \rightleftharpoons \frac{1}{2}N_2 + \frac{1}{2}O_2 \qquad O_2 \rightleftharpoons 2O$$

$$CO \rightleftharpoons C + \frac{1}{2}O_2 \qquad H_2O \rightleftharpoons OH + \frac{1}{2}H_2 \qquad H_2 \rightleftharpoons 2H \qquad N_2 \rightleftharpoons 2N$$

平衡移动原理：化学平衡是一种动平衡，平衡是有条件的，相对的。当决定平衡的外界条件发生变化时，旧的平衡状态就被破坏，平衡总向着减弱这种影响的方向移动，这就是吕·查德里（Le Chatlier）原理。在新的平衡状态下，正、逆向反应速度虽然也是相等的，但与旧的平衡状态时的速度不同。同时，两种平衡状态下平衡组分的浓度也不同。

温度和压强对化学平衡的影响

影响化学平衡移动的主要条件是温度和压强：

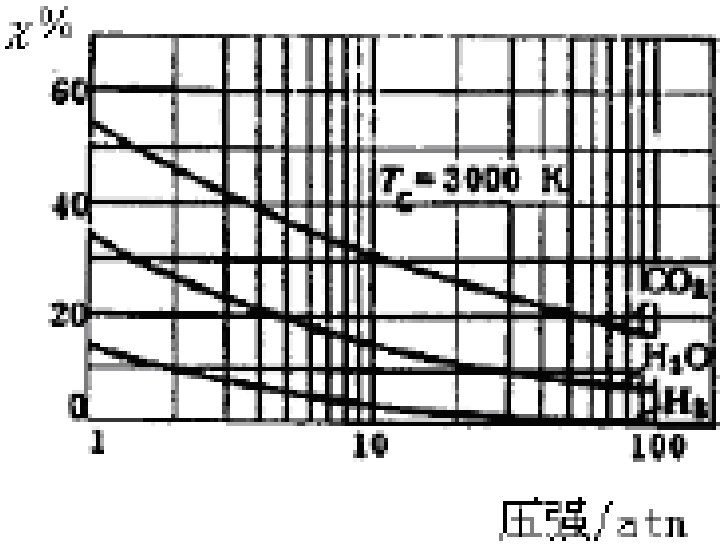


产物离解度

$$CO_2 \rightleftharpoons CO + \frac{1}{2}O_2$$

$$H_2O \rightleftharpoons H_2 + \frac{1}{2}O_2$$

$$H_2 \rightleftharpoons 2H$$



温度对产物离解度的影响p_c=10.132MPa

压强对产物离解度的影响T_c=3000K

热力学平衡条件——单组分系统的自由能

School of Astronautics

- 自由能与热力学平衡

热力学第二定律：$\mathrm{d}S - \mathrm{d}Q/T \geq 0$ 孤立系统熵增，等号对应可逆过程

热力学第一定律：$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}E_\mathrm{I} + p\mathrm{d}V$ 对外界只做体积功 熵：$\mathrm{d}S \equiv \mathrm{d}Q_\mathrm{Rev}/T$

引入Gibbs自由能：$G \equiv H - TS = E_\mathrm{I} + pV - TS$ 焓：$H \equiv E_\mathrm{I} + pV$

将热力学第一定律和Gibbs自由能代入热力学第二定律得：

$$\mathrm{d}G + S\mathrm{d}T - V\mathrm{d}p \leq 0$$



J. W. Gibbs
美1839-1903
化学热力学
1876/1878

在等温等压条件下，$\mathrm{d}T = 0$、$\mathrm{d}p = 0$，故 $\mathrm{d}G \leq 0$，<号对应不可逆过程

说明等温等压条件下自发进行的过程中，系统的Gibbs自由能总是不断减少，达到平衡时保持为G_min而不再变化，即 $G = G_\mathrm{min}$ 或 $\mathrm{d}G = 0$

板书

化学平衡条件——多组分系统的自由能

School of Astronautics

- **多组分化学反应系统的Gibbs自由能**：$G = G(T, p, n_1, n_2, \ldots n_{N_s})$

求全微分得：

$$\mathrm{d}G = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_1,\cdots,n_{N_s}} \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_1,\cdots,n_{N_s}} \mathrm{d}p + \sum_{is=1}^{N_s}\left(\frac{\partial G}{\partial n_{is}}\right)_{T,p,n_1,\cdots,n_{is-1},n_{is+1},\cdots,n_{N_s}} \mathrm{d}n_{is}$$

热力学**Tds**方程：$\mathrm{d}E_{\mathrm{I}} \overset{\text{热一定律}}{=} \mathrm{d}Q_{\mathrm{Re}v} - p\mathrm{d}V \overset{Tds\text{方程}}{=} T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$ $\quad \mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p$

（单一工质）则：$G \equiv H - TS \Rightarrow \mathrm{d}G = \mathrm{d}H - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T = V\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T$

可见：$\left(\partial G/\partial T\right)_{p,n_1,\cdots,n_{N_s}} = -S,\ \left(\partial G/\partial p\right)_{T,n_1,\cdots,n_{N_s}} = V$

从而：$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p + \sum_{is=1}^{N_s}\left(\partial G/\partial n_{is}\right)_{T,p,n_1,\cdots,n_{is-1},n_{is+1},\cdots,n_{N_s}} \mathrm{d}n_{is}$

J. W. Gibbs
美1839-1903



化学热力学
1876/1878

定义*is*组分的化学势：

$$\mu_{is} \equiv \left(\frac{\partial E_{\mathrm{I}}}{\partial n_{is}}\right)_{S,V,n_1,\cdots,n_{is-1},n_{is+1},\cdots,n_{N_s}} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_{is}}\right)_{T,p,n_1,\cdots,n_{is-1},n_{is+1},\cdots,n_{N_s}}$$

化学平衡条件——多组分系统的自由能

- 化学反应系统的热力学基本关系式：$$\mathrm{d}G=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}p+\sum_{is=1}^{N_S}\mu_{is}\mathrm{d}n_{is}$$

μ_{is}：组分*is*化学势，在等温等压条件下组分增加**1mol** 引起系统**Gibbs**自由能的增量，**kJ/mol → J/mol**。

等温等压条件下化学反应系统达到平衡状态的判据：$$\mathrm{d}G\overset{\text{定压}}{\underset{\text{定温}}{=}}\sum_{is=1}^{N_S}\mu_{is}\mathrm{d}n_{is}\overset{\text{化学}}{\underset{\text{平衡}}{=}}0$$

is组分的化学势在数值上等于其摩尔**Gibbs**自由能：

$$\mu_{is}\equiv\left(\partial G/\partial n_{is}\right)_{T,p,n_1,\cdots,n_{is-1},n_{is+1},\cdots,n_{N_S}}\overset{\text{单粒子}}{\underset{\text{系统}}{=}}G_{is}/n_{is}=g_{\mathrm{mol},is}=h_{\mathrm{mol},is}-Ts_{\mathrm{mol},is}$$

则系统的**Gibbs**自由能：$$G=\sum_{is=1}^{N_S}g_{\mathrm{mol},is}n_{is}=\sum_{is=1}^{N_S}\mu_{is}n_{is}$$

化学平衡条件——多组分系统的自由能

- **理想气体：焓仅是温度的函数，而与压强无关；但熵和Gibbs自由能则是温度和压强的函数。定义标准状态：压强为1 个物理大气压即1atm。**

is组分的Gibbs自由能： $g_{is}\left(p_{is},T\right)=h_{is}\left(T\right)-Ts_{is}\left(p_{is},T\right)$

标准状态is组分Gibbs自由能： $g_{is}^{\Theta}\left(1,T\right)=h_{is}^{\Theta}\left(T\right)-Ts_{is}^{\Theta}\left(1,T\right)$

从而： $g_{is}\left(p_{is},T\right)-g_{is}^{\Theta}\left(1,T\right)=h_{is}\left(T\right)-h_{is}^{\Theta}\left(T\right)-T\left[s_{is}\left(p_{is},T\right)-s_{is}^{\Theta}\left(1,T\right)\right]=-T\left(s_{is}-s_{is}^{\Theta}\right)$

比熵： $s_{is}=s_{is}^{\Theta}-n_{is}R_0\ln p_{is}$

凝相比熵： $s_{is}=s_{is}^{\Theta}$

则： $g_{is}\left(p_{is},T\right)=g_{is}^{\Theta}\left(1,T\right)+n_{is}R_0T\ln p_{is}$

凝相： $g_{is}=g_{is}^{\Theta}$ $\mu_{is}=\mu_{is}^{\Theta}$

则系统的Gibbs自由能： $G=\sum_{is=1}^{N_S}g_{\mathrm{mol},is}n_{is}=\sum_{is=1}^{L}g_{\mathrm{mol},is}^{\Theta}n_{is}+\sum_{is=L+1}^{N_S}\left(g_{\mathrm{mol},is}^{\Theta}+R_0T\ln p_{is}\right)n_{is}$

化学平衡条件——组分化学势计算公式

is组分的化学势：

$$\mu_{is}=\frac{G_{is}}{n_{is}}=g_{\mathrm{mol},is}=\frac{g_{is}^{\ominus}}{n_{is}}+R_0T\ln p_{is}=\mu_{is}^{\ominus}+R_0T\ln p_{is}$$

is组分的标准化学势计算公式：

$$\mu_{is}^{\ominus}=g_{\mathrm{mol},is}^{\ominus}=h_{\mathrm{mol},is}^{\ominus}-Ts_{\mathrm{mol},is}^{\ominus}$$

物质在温度为T、标准压强1atm 下单位物质的量的焓（标准摩尔焓，J/(mol)）和熵（标准摩尔熵，J/(mol·K)），采用如下拟合公式计算：

$$h_{\mathrm{mol},is}(T)=h_{\mathrm{mol},is}^{\ominus}(T)=R_0\left(a_{1,is}T+\frac{a_{2,is}}{2}T^2+\frac{a_{3,is}}{3}T^3+\frac{a_{4,is}}{4}T^4+\frac{a_{5,is}}{5}T^5+a_{6,is}\right)$$

七系数旧形式

$$s_{\mathrm{mol},is}^{\ominus}(T)=R_0\left(a_{1,is}\ln T+a_{2,is}T+\frac{a_{3,is}}{2}T^2+\frac{a_{4,is}}{3}T^3+\frac{a_{5,is}}{4}T^4+a_{7,is}\right)$$

$$R_0=8.3144\mathrm{J/(mol\cdot K)}$$

$$c_{p\mathrm{mol},is}(T)=c_{p\mathrm{mol},is}^{\ominus}(T)=\left(\frac{\partial h_{\mathrm{mol},is}}{\partial T}\right)_p=R_0\left(a_{1,is}+a_{2,is}T+a_{3,is}T^2+a_{4,is}T^3+a_{5,is}T^4\right)$$

定压摩尔比热：J/(mol K)

热力学数据的拟合数据——七系数形式

School of Astron

$$\frac{h_{\mathrm{mol},is}(T)}{R_0}=\frac{h^{\ominus}_{\mathrm{mol},is}}{R_0}=a_{1,is}T+\frac{a_{2,is}}{2}T^2+\frac{a_{3,is}}{3}T^3+\frac{a_{4,is}}{4}T^4+\frac{a_{5,is}}{5}T^5+a_{6,is}$$

$$\frac{s^{\ominus}_{\mathrm{mol},is}(T)}{R_0}=a_{1,is}\ln T+a_{2,is}T+\frac{a_{3,is}}{2}T^2+\frac{a_{4,is}}{3}T^3+\frac{a_{5,is}}{4}T^4+a_{7,is}$$

附录9 某些燃烧产物和反应物的热力学系数

系数 / 组分	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	温度范围（K）
Al	0.25450650×10^{1}	-0.75157510×10^{-4}	0.48674180×10^{-7}	-0.14045400×10^{-10}	0.15219280×10^{-14}	0.38498960×10^{3}	0.53100260×10^{1}	300~5000
	0.27964980×10^{1}	-0.12468500×10^{-4}	0.20733320×10^{-8}	-0.15487770×10^{-12}	0.43185440×10^{-17}	0.38456100×10^{3}	0.41365430×10^{1}	
Al（固）	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	300~933
	0.22258600×10^{1}	0.25561700×10^{-2}	0.25963940×10^{-6}	-0.44923990×10^{-8}	0.38348590×10^{-12}	-0.77250040×10^{3}	-0.10016770×10^{2}	
Al（液）	0.38185050×10^{1}	0.	0.	0.	0.	-0.96116840×10^{2}	-0.17518950×10^{2}	933~5000
	0.38185050×10^{1}	0.	0.	0.	0.	-0.96116840×10^{2}	-0.17518950×10^{2}	
Al^{+}	0.25138516×10^{1}	-0.75137512×10^{-4}	0.20604308×10^{-7}	-0.59989578×10^{-11}	0.62050860×10^{-15}	0.10839636×10^{6}	0.37023323×10^{1}	300~5000
	0.25006758×10^{1}	-0.44314947×10^{-5}	0.10158061×10^{-7}	-0.97918340×10^{-11}	0.33894328×10^{-14}	0.10860109×10^{6}	0.37744969×10^{1}	
AlCl	0.43563260×10^{1}	0.21481040×10^{-3}	-0.63418360×10^{-7}	0.77108290×10^{-11}	0.34543440×10^{-15}	-0.75342650×10^{3}	0.24319990×10^{1}	300~5000
	0.33408610×10^{1}	0.43425030×10^{-4}	-0.63963590×10^{-8}	0.42909170×10^{-12}	-0.10621480×10^{-16}	-0.73299700×10^{3}	0.73232430×10^{1}	
AlCl^{+}	0.43784585×10^{1}	0.18169186×10^{-3}	-0.48504690×10^{-7}	0.71019132×10^{-11}	-0.19982016×10^{-15}	0.10181202×10^{6}	0.30944625×10^{1}	300~5000
	0.33659977×10^{1}	0.43496384×10^{-4}	-0.65940531×10^{-8}	0.45906177×10^{-12}	-0.11936524×10^{-16}	0.10201517×10^{6}	0.79636468×10^{1}	
AlClF	0.64598861×10^{1}	0.59830273×10^{-3}	-0.25682111×10^{-6}	0.48695729×10^{-10}	-0.34023629×10^{-14}	-0.62463694×10^{3}	-0.33724191×10^{2}	300~5000
	0.33819421×10^{1}	0.11405579×10^{-3}	-0.15489628×10^{-7}	0.93919221×10^{-12}	-0.20431334×10^{-16}	-0.61839641×10^{3}	0.10712370×10^{2}	
$AlClF_2$	0.89238843×10^{1}	0.11946919×10^{-2}	-0.51514910×10^{-6}	0.98204862×10^{-10}	-0.68997466×10^{-14}	-0.12250084×10^{4}	-0.15879009×10^{2}	300~5000
	0.42218325×10^{1}	0.11405579×10^{-3}	-0.15489628×10^{-7}	0.93919221×10^{-12}	-0.20431334×10^{-16}	-0.61839641×10^{3}	0.10712370×10^{2}	
AlF_2^{+}	0.68767776×10^{1}	0.68899880×10^{-3}	-0.29551540×10^{-6}	0.56021377×10^{-10}	-0.39146708×10^{-14}	0.18916320×10^{5}	-0.10625708×10^{2}	300~5000
	0.37787286×10^{1}	0.12332101×10^{-2}	-0.16840570×10^{-6}	0.10394906×10^{-7}	-0.23427970×10^{-11}	0.19590891×10^{5}	0.45427075×10^{1}	
$AlCl_2$	0.66933060×10^{1}	0.33723140×10^{-2}	-0.14321880×10^{-6}	0.26838300×10^{-10}	-0.18532160×10^{-14}	-0.39836260×10^{4}	-0.38121910×10^{2}	300~5000
	0.43363470×10^{1}	0.99563730×10^{-3}	-0.15049430×10^{-7}	0.10272730×10^{-7}	-0.26037170×10^{-11}	-0.39361240×10^{3}	0.75382420×10^{1}	
$AlCl_2^{+}$	0.71787688×10^{1}	0.34798442×10^{-2}	-0.14533263×10^{-6}	0.26764431×10^{-10}	-0.18162627×10^{-14}	0.53108953×10^{5}	-0.95391813×10^{2}	300~5000
	0.47027704×10^{1}	0.10475953×10^{-2}	-0.15939865×10^{-6}	0.11000908×10^{-7}	-0.28333967×10^{-11}	0.53608594×10^{5}	0.23835549×10^{1}	
$AlCl_2^{-}$	0.66765684×10^{1}	0.35805640×10^{-2}	-0.15322113×10^{-6}	0.28934079×10^{-10}	-0.20128276×10^{-14}	-0.42352615×10^{5}	-0.44184290×10^{2}	300~5000
	0.42601657×10^{1}	0.10221323×10^{-2}	-0.15461789×10^{-6}	0.10586298×10^{-7}	-0.26976715×10^{-11}	-0.41865198×10^{5}	0.72193011×10^{1}	
$AlCl_2F$	0.91831571×10^{1}	0.90569396×10^{-2}	-0.39032122×10^{-6}	0.74303714×10^{-10}	-0.52114210×10^{-14}	-0.97869793×10^{4}	-0.15626927×10^{2}	300~5000
	0.48609210×10^{1}	0.17353741×10^{-2}	-0.24017677×10^{-6}	0.14983444×10^{-7}	-0.34108042×10^{-11}	-0.96939961×10^{4}	0.54911550×10^{1}	
$AlCl_3$（固）	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	300~465.700
	0.98728290×10^{1}	0.27331670×10^{-2}	-0.26131740×10^{-6}	0.14485910×10^{-8}	-0.15684510×10^{-10}	-0.87914050×10^{5}	-0.43727950×10^{2}	
$AlCl_3$（液）	0.15096880×10^{2}	0.	0.	0.	0.	-0.85661730×10^{5}	-0.65219450×10^{2}	465.700~3000
	0.15096880×10^{2}	0.	0.	0.	0.	-0.85661730×10^{5}	-0.65219450×10^{2}	
$AlCl_3$	0.94303940×10^{1}	0.63466850×10^{-3}	-0.27374540×10^{-6}	0.52122180×10^{-10}	-0.36552950×10^{-14}	-0.73286450×10^{5}	-0.16464480×10^{2}	300~5000
	0.56230670×10^{1}	0.15859890×10^{-1}	-0.23385660×10^{-6}	0.15600600×10^{-7}	-0.38581100×10^{-11}	-0.72503980×10^{5}	0.19471340×10^{1}	
AlF	0.41435483×10^{1}	0.43007233×10^{-3}	-0.16165009×10^{-6}	0.30017406×10^{-10}	-0.20533756×10^{-14}	-0.33233821×10^{5}	0.19453316×10^{2}	300~5000
	0.28306431×10^{1}	0.47519307×10^{-2}	-0.52178235×10^{-6}	0.23098181×10^{-8}	-0.23263553×10^{-12}	-0.32918090×10^{5}	0.85323219×10^{1}	
AlF^{+}	0.41987106×10^{1}	0.38290600×10^{-3}	-0.13075649×10^{-6}	0.22391321×10^{-10}	-0.13164857×10^{-14}	0.79682722×10^{5}	0.24473601×10^{2}	300~5000
	0.28573830×10^{1}	0.50617403×10^{-2}	-0.61248583×10^{-6}	0.32221582×10^{-8}	-0.54448503×10^{-12}	0.79991210×10^{5}	0.90992312×10^{1}	

化学平衡条件——组分标准化学势计算

- **NASA下属Glenn研究中心先后发布了两套关于热力学数据的最小二乘拟合公式方案，一种被称为旧形式（old form，Gordon and McBride，1976；McBride et al.，1993），另一种被称为新形式（new form，Gordon and McBride，1994），旧形式采用了七个拟合系数，新形式采用了九个拟合系数。公式计算结果在标准温度下与实际数据严格匹配。**

标准摩尔焓（ J/(mol)）和标准摩尔熵（ J/(mol·K)）九系数新形式：

$$h_{\mathrm{mol},is}(T)=h^{\ominus}_{\mathrm{mol},is}(T)=R_0\left(-\frac{a_{1,is}}{T}+a_{2,is}\ln T+a_{3,is}T+\frac{a_{4,is}}{2}T^2+\frac{a_{5,is}}{3}T^3+\frac{a_{6,is}}{4}T^4+\frac{a_{7,is}}{5}T^5+a_{8,is}\right)$$

$$s^{\ominus}_{\mathrm{mol},is}(T)=R_0\left(-\frac{a_{1,is}}{2T^2}-\frac{a_{2,is}}{T}+a_{3,is}\ln T+a_{4,is}T+\frac{a_{5,is}}{2}T^2+\frac{a_{6,is}}{3}T^3+\frac{a_{7,is}}{4}T^4+a_{9,is}\right)$$

$$c_{p\mathrm{mol},is}(T)=c^{\ominus}_{p\mathrm{mol},is}(T)=\left(\frac{\partial h_{\mathrm{mol},is}}{\partial T}\right)_p=R_0\left(\frac{a_{1,is}}{T^2}+\frac{a_{2,is}}{T}+a_{3,is}+a_{4,is}T+a_{5,is}T^2+a_{6,is}T^3+a_{7,is}T^4\right)$$

热力学数据的拟合数据——九系数形式

thermo.inp - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
!
!              SIX-CHARACTER REFERENCE-DATE CODES
!
!
!  Letters         Reference                          Numbers
!  ------------------------------------------------------------------
!
!    g       Glenn Research Center                  Month/year calculated
!
!    j       NIST-JANAF Thermochemical              Month/year of table
!            Tables. Chase,1998
!
!    tpis    Thermodynamic Properties of            Year of volume
!            Individual Substances. Gurvich,
!            1978,1979,1982,1989,1991,1996
!
!    n       TRC Thermodynamic Tables, NIST         Month/year of table
!
!    bar     Barin:Thermochemical Data of           Year of volume
!            Pure Substances. Barin,1989
!
!    coda    CODATA Key Values for                  Year of volume
!            Thermodynamics. Cox,1989
!
!    srd     Standard Reference Data                Year of J.Phys.Chem.Ref.
!                                                   Data journal
!
!
!
!                    ORDER OF SPECIES
!
!
!         1)  Gaseous products/reactants
!
!         2)  Condensed products/reactants
!
!         3)  Gaseous/condensed reactants only (starts with "Air")
!
!
!
thermo
    200.00   1000.00   6000.00  20000.     10/22/02
e-              Ref-Species. Chase,1998 3/82.
 3 g12/98 E    1.00     0.00     0.00     0.00     0.00 0.000548579903          0.000
    298.150   1000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          6197.428
 0.000000000D+00 0.000000000D+00 2.500000000D+00 0.000000000D+00 0.000000000D+00
 0.000000000D+00 0.000000000D+00                -7.453750000D+02-1.172081224D+01
   1000.000    6000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          6197.428
 0.000000000D+00 0.000000000D+00 2.500000000D+00 0.000000000D+00 0.000000000D+00
 0.000000000D+00 0.000000000D+00                -7.453750000D+02-1.172081224D+01
   6000.000   20000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          6197.428
 0.000000000D+00 0.000000000D+00 2.500000000D+00 0.000000000D+00 0.000000000D+00
 0.000000000D+00 0.000000000D+00                -7.453750000D+02-1.172081224D+01
```

```
H2F2              Gurvich,1989  v1 pt1 p164 pt2 p308.
 2 tpis89 H    2.00F    2.00     0.00     0.00     0.00 0    40.0126864     -569923.778
    200.000   1000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          13869.430
 5.259214710D+04-9.913544890D+02 1.043577115D+01-2.407796033D-03-6.376956160D-07
 2.735784900D-09-1.104348590D-12                -6.572460830D+04-3.038432132D+01
   1000.000    6000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          13869.430
 1.464995601D+06-3.335074920D+03 9.187487040D+00 1.051127249D-03-3.278605570D-07
 4.456046230D-11-2.281370136D-15                -4.825442090D+04-2.639128168D+01
H2O               Hf:Cox,1989. Woolley,1987. TRC(10/88) tuv25.
 2 g 8/89 H    2.000    1.00     0.00     0.00     0.00 0    18.0152800     -241826.000
    200.000   1000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          9904.092
-3.947960830D+04 5.755731020D+02 9.317826530D-01 7.222712860D-03-7.342557370D-06
 4.955043490D-09-1.336933246D-12                -3.303974310D+04 1.724205775D+01
   1000.000    6000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          9904.092
 1.034972096D+06-2.412698562D+03 4.646110780D+00 2.291998307D-03-6.836830480D-07
 9.426468930D-11-4.822380530D-15                -1.384286509D+04-7.978148510D+00
H2O+              Gurvich,1989 pt1 p125 pt2 p38.
 3 tpis89 H    2.00O    1.00E  -1.00     0.00     0.00 0    18.0147314     981601.766
    298.150   1000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          9934.466
-1.753892720D+03 2.249850054D+02 1.989400675D+00 6.117895160D-03-7.095436640D-06
 5.547659470D-09-1.704344789D-12                1.159585952D+05 1.135409642D+01
   1000.000    6000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          9934.466
 6.228714260D+05-2.864257487D+03 7.717565560D+00-9.027801670D-04 6.177436860D-07
-1.201457479D-10 7.407709940D-15                1.342086651D+05-2.636617920D+01
   6000.000   20000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          9934.466
-2.040922112D+07-1.072691716D+03 1.131977392D+01-7.364445000D-04 5.416450200D-08
-1.900872342D-12 2.604761558D-17                1.042565942D+05-5.467272320D+01
H2O2              Hf:Gurvich,1989 pt1 p127. Gurvich,1978 pt1 p121.
 2 g 6/99 H    2.00O    2.00     0.00     0.00     0.00 0    34.0146800     -135880.000
    200.000   1000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          11158.835
-9.279533580D+04 1.564748385D+03-5.976460140D+00 3.270744520D-02-3.932193260D-05
 2.509255235D-08-6.465045290D-12                -2.494004728D+04 5.877174180D+01
   1000.000    6000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          11158.835
 1.489428027D+06-5.170821780D+03 1.128204970D+01-8.042397790D-05-1.818383769D-08
 6.947265590D-12-4.827831900D-16                1.418251038D+04-4.650855660D+01
H2S               Gurvich,1989 pt1 p298 pt2 p181.
 2 g 4/01 H    2.00S    1.00     0.00     0.00     0.00 0    34.0808800     -20600.000
    200.000   1000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          9958.421
 9.543808810D+03-6.875175080D+01 4.054921960D+00-3.014557336D-04 3.768497750D-06
-2.239358925D-09 3.086859108D-13                -3.278457280D+03 1.415194691D+00
   1000.000    6000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          9958.421
 1.430040220D+06-5.284028650D+03 1.016182124D+01-9.703849960D-04 2.154003405D-07
-2.169695700D-11 9.318163070D-16                2.908696214D+04-4.349160391D+01
H2SO4             Gurvich,1989 pt1 p300 pt2 p182.
 2 tpis89 H    2.00S    1.000    4.00     0.00     0.00 0    98.0784800     -732731.721
    200.000   1000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          16508.589
-4.129150050D+04 6.681589890D+02-2.632753507D+00 5.415382480D-02-7.067502230D-05
 4.684611420D-08-1.236791238D-11                -9.315660120D+04 3.961096201D+01
   1000.000    6000.0007 -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  0.0          16508.589
 1.437877914D+06-6.614902530D+03 2.157662058D+01-4.806255970D-04 3.010775121D-08
 2.334842469D-12-2.946330375D-16                -5.259092950D+04-1.023603724D+02
H2BOH             Gurvich,1996a pt1 p46 pt2 p29.
 2 tpis96 H    3.00B    1.000    1.00     0.00     0.00 0    29.8342200     -289633.898
```

$$\frac{s^{\ominus}_{\mathrm{mol},is}(T)}{R_0} = -\frac{a_{1,is}}{2T^2} - \frac{a_{2,is}}{T} + a_{3,is}\ln T + a_{4,is}T + \frac{a_{5,is}}{2}T^2 + \frac{a_{6,is}}{3}T^3 + \frac{a_{7,is}}{4}T^4 + a_{9,is}$$

化学平衡常数（反应无凝相时）

分叉点

School of Astronautics

- 对于任意的化学反应：$\nu_1 M_1 + \nu_2 M_2 \rightleftharpoons \nu_3 M_3 + \nu_4 M_4$　　例：$CO_2 \rightleftharpoons CO + \frac{1}{2}O_2$

等温等压条件下化学反应系统达到平衡状态的判据：

$$dG \underset{\text{定温}}{\overset{\text{定压}}{=}} \sum_{is=1}^{N_S} \mu_{is} dn_{is} = \mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 + \mu_3 dn_3 + \mu_4 dn_4 \overset{\text{化学}}{\underset{\text{平衡}}{=}} 0$$

考虑到：$-dn_1/\nu_1 = -dn_2/\nu_2 = dn_3/\nu_3 = dn_4/\nu_4$

从而：$\nu_3\mu_3 + \nu_4\mu_4 - \nu_1\mu_1 - \nu_2\mu_2 = 0$

将 $\mu_{is} = \mu_{is}^{\ominus} + R_0 T \ln p_{is}$ 代入可得：$\ln \dfrac{p_3^{\nu_3} p_4^{\nu_4}}{p_1^{\nu_1} p_2^{\nu_2}} = -\dfrac{\nu_3\mu_3^{\ominus} + \nu_4\mu_4^{\ominus} - \nu_1\mu_1^{\ominus} - \nu_2\mu_2^{\ominus}}{R_0 T}$

定义反应后与反应前标准Gibbs自由能的变化量：

$$\Delta G_T^{\ominus} \equiv \nu_3\mu_3^{\ominus} + \nu_4\mu_4^{\ominus} - \nu_1\mu_1^{\ominus} - \nu_2\mu_2^{\ominus}$$

三种化学平衡常数（反应无凝相时）

- 对于任意的化学反应：$v_1M_1+v_2M_2 \rightleftharpoons v_3M_3+v_4M_4$　　例：$CO_2 \rightleftharpoons CO+\frac{1}{2}O_2$

定义以分压表示的化学平衡常数：

$$K_p \equiv \frac{p_3^{\nu_3} p_4^{\nu_4}}{p_1^{\nu_1} p_2^{\nu_2}}$$

则：$$K_p = \exp\left(-\frac{\Delta G_T^{\ominus}}{R_0 T}\right) = \exp\left(\frac{\Delta S_T^{\ominus}}{R_0} - \frac{\Delta H_T^{\ominus}}{R_0 T}\right)$$

定义以摩尔浓度表示的化学平衡常数：

$$K_c \equiv \frac{k_f}{k_r} = \frac{[M_3]^{\nu_3}[M_4]^{\nu_4}}{[M_1]^{\nu_1}[M_2]^{\nu_2}}$$

将摩尔浓度(mol/m³)的定义式 $[M_{is}] \equiv \frac{n_{is}}{V} = \frac{p_{is}}{R_0 T}$ 代入可得：$K_p = K_c (R_0 T)^{\Delta\nu}$

$$\Delta\nu = \nu_3 + \nu_4 - \nu_1 - \nu_2$$

将Dalton分压定律 $p_j / p = n_j / n_g$ 代入可得

以组分的摩尔数表示的化学平衡常数：

$$K_n \equiv \frac{n_3^{\nu_3} n_4^{\nu_4}}{n_1^{\nu_1} n_2^{\nu_2}} = K_p \left(\frac{p}{n_g}\right)^{-\Delta\nu}$$

三种化学平衡常数之间的关系

以分压表示的化学平衡常数：

$$K_p \equiv p_3^{\nu_3} p_4^{\nu_4} \Big/ \left(p_1^{\nu_1} p_2^{\nu_2} \right)$$

则：

$$K_p = \exp\left(-\frac{\Delta G_T^{\ominus}}{R_0 T} \right) = \exp\left(\frac{\Delta S_T^{\ominus}}{R_0} - \frac{\Delta H_T^{\ominus}}{R_0 T} \right)$$

以摩尔浓度表示的化学平衡常数：

$$K_c \equiv \frac{[M_3]^{\nu_3}[M_4]^{\nu_4}}{[M_1]^{\nu_1}[M_2]^{\nu_2}} = K_p (R_0 T)^{-\Delta\nu}$$

以组分的摩尔数表示的化学平衡常数：

$$K_n \equiv \frac{n_3^{\nu_3} n_4^{\nu_4}}{n_1^{\nu_1} n_2^{\nu_2}} = K_p \left(\frac{p}{n_g} \right)^{-\Delta\nu}$$

注：1) K_p 只是温度的函数。可在附录6化学平衡常数表中查得（p326）。查法举例：

水煤气反应：$CO_2 + H_2 \Leftrightarrow CO + H_2O$，3000K时$K_p$=7.3820。中间温度值可以插值。

2) K_c只是温度的函数，K_n是温度和压强的函数。

3 压强单位：*物理大气压atm*

讨论：三种平衡常数与温度和压强的关系？

化学平衡常数（反应有凝相时）

- 对于任意的化学反应：$\nu_1 M_1 + \nu_2 M_2 \rightleftharpoons \nu_3 M_3(\mathrm{c}) + \nu_4 M_4$ 例：$\mathrm{CO} \rightleftharpoons \mathrm{C(gr)} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}$

等温等压条件下化学反应系统达到平衡状态的判据：

$$\mathrm{d}G \underset{\text{定温}}{\overset{\text{定压}}{=}} \sum_{is=1}^{N_s} \mu_{is}\mathrm{d}n_{is} = \mu_1\mathrm{d}n_1 + \mu_2\mathrm{d}n_2 + \mu_3\mathrm{d}n_3 + \mu_4\mathrm{d}n_4 \overset{\text{化学}}{\underset{\text{平衡}}{=}} 0$$

考虑到：$-\mathrm{d}n_1/\nu_1 = -\mathrm{d}n_2/\nu_2 = \mathrm{d}n_3/\nu_3 = \mathrm{d}n_4/\nu_4$

从而：$\nu_3\mu_3 + \nu_4\mu_4 - \nu_1\mu_1 - \nu_2\mu_2 = 0$

将 气相 $\mu_{is} = \mu_{is}^{\ominus} + R_0 T \ln p_{is}$，凝相 $\mu_{is} = \mu_{is}^{\ominus}$ 代入可得：

$$\ln \frac{p_4^{\nu_4}}{p_1^{\nu_1} p_2^{\nu_2}} = -\frac{\nu_3\mu_3^{\ominus} + \nu_4\mu_4^{\ominus} - \nu_1\mu_1^{\ominus} - \nu_2\mu_2^{\ominus}}{R_0 T}$$

定义反应后与反应前标准Gibbs自由能的变化量：

$$\Delta G_T^{\ominus} \equiv \nu_3\mu_3^{\ominus} + \nu_4\mu_4^{\ominus} - \nu_1\mu_1^{\ominus} - \nu_2\mu_2^{\ominus}$$

三种化学平衡常数（反应有凝相时）

- 对于任意的化学反应：$\nu_1 M_1 + \nu_2 M_2 \rightleftharpoons \nu_3 M_3(\mathrm{c}) + \nu_4 M_4$ 例：$\mathrm{CO} \rightleftharpoons \mathrm{C(gr)} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}$

定义以分压表示的化学平衡常数：

$$K_p \equiv \frac{p_4^{\nu_4}}{p_1^{\nu_1} p_2^{\nu_2}}$$

则：$K_p = \exp\left(-\frac{\Delta G_T^\ominus}{R_0 T}\right) = \exp\left(\frac{\Delta S_T^\ominus}{R_0} - \frac{\Delta H_T^\ominus}{R_0 T}\right)$

定义以摩尔浓度表示的化学平衡常数：

$$K_c \equiv \frac{k_\mathrm{f}}{k_\mathrm{r}} = \frac{[M_3]^{\nu_3}[M_4]^{\nu_4}}{[M_1]^{\nu_1}[M_2]^{\nu_2}}$$

摩尔浓度(mol/m³)的定义 $[M_{is}] \equiv \frac{n_{is}}{V} = \frac{p_{is}}{R_0 T}$ 对于凝相不成立，故K_c无意义

$$\Delta\nu_{(\mathrm{c})} = \nu_4 - \nu_1 - \nu_2$$

将Dalton分压定律 $p_j / p = n_j / n_\mathrm{g}$ 代入可得

以组分的摩尔数表示的化学平衡常数：

$$K_n \equiv \frac{n_4^{\nu_4}}{n_1^{\nu_1} n_2^{\nu_2}} = K_p \left(\frac{p}{n_\mathrm{g}}\right)^{-\Delta\nu_{(\mathrm{c})}}$$

化学平衡常数——含有凝相的处理方法

以分压表示的化学平衡常数：$K_p \equiv \frac{p_4^{\nu_4}}{p_1^{\nu_1} p_2^{\nu_2}} = \exp\left(-\frac{\Delta G_T^\ominus}{R_0 T}\right) = \exp\left(\frac{\Delta S_T^\ominus}{R_0} - \frac{\Delta H_T^\ominus}{R_0 T}\right)$

例：$\mathrm{CO} \rightleftharpoons \mathrm{C(gr)} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}$

对于含有凝相组分的化学反应，根据凝相零分压假设，有：

$$K_p = \frac{p_{\mathrm{O_2}}^{0.5}}{p_{\mathrm{CO}}} = \exp\left(-\frac{\Delta G_T^\ominus}{R_0 T}\right) = \exp\left(\frac{\Delta S_T^\ominus}{R_0} - \frac{\Delta H_T^\ominus}{R_0 T}\right), \quad \Delta G_T^\ominus \equiv \mu_{\mathrm{C(gr)}}^\ominus + 0.5\mu_{\mathrm{O_2}}^\ominus - \mu_{\mathrm{CO}}^\ominus$$

注：1) K_p只是温度的函数，只用气相组分的分压表示，其值可从有关的热力学性质表中查得。

2) 含凝相成分的平衡常数计算时，需要使用凝相的标准化学势数据。

相平衡：凝、气相化学势相等，存在凝相热力学数据时对于计算无用。

以分压表示化学平衡常数值的确定方法

T (K)	$K_{p,CO_2}=\frac{p_{CO}p_{O_2}^{1/2}}{p_{CO_2}}$	$K_{p,H_2O}=\frac{p_{H_2}p_{O_2}^{1/2}}{p_{H_2O}}$	$K_p=\frac{p_{CO}p_{H_2O}}{p_{CO_2}p_{H_2}}$	$K_{p,H_2O}=\frac{p_{OH}p_{H_2}^{1/2}}{p_{H_2O}}$	$K_{p,NO}=\frac{p_{NO}^2}{p_{N_2}p_{O_2}}$	$K_{p,H_2}=\frac{p_H^2}{p_{H_2}}$	$K_{p,O_2}=\frac{p_O^2}{p_{O_2}}$	$K_{p,N_2}=\frac{p_N^2}{p_{N_2}}$	$K_{p,HCl}=\frac{p_Hp_{Cl}}{p_{HCl}}$
300	0.1825×10^{-44}	0.1637×10^{-39}	0.1115×10^{-4}	0.5140×10^{-48}	0.6653×10^{-30}	0.1813×10^{-70}	0.8191×10^{-80}	0.216×10^{-118}	5.0582×10^{-71}
400	0.3895×10^{-32}	0.5759×10^{-29}	0.6764×10^{-3}	0.1237×10^{-33}	0.4898×10^{-22}	0.1811×10^{-51}	0.3084×10^{-58}	0.3395×10^{-87}	3.3305×10^{-51}
500	0.9886×10^{-25}	0.1302×10^{-22}	0.7593×10^{-2}	0.3518×10^{-26}	0.2587×10^{-17}	0.4899×10^{-40}	0.2944×10^{-45}	0.1879×10^{-68}	7.0437×10^{-41}
600	0.8624×10^{-20}	0.2333×10^{-18}	0.3696×10^{-1}	0.3400×10^{-21}	0.3648×10^{-14}	0.2153×10^{-32}	0.1387×10^{-36}	0.6218×10^{-56}	2.2558×10^{-33}
700	0.2900×10^{-16}	0.2614×10^{-15}	0.1109	0.1265×10^{-17}	0.6489×10^{-12}	0.6425×10^{-27}	0.2240×10^{-30}	0.5633×10^{-47}	7.1318×10^{-28}
800	0.1277×10^{-13}	0.5156×10^{-13}	0.2475	0.6119×10^{-15}	0.3163×10^{-10}	0.8426×10^{-23}	0.1034×10^{-25}	0.3010×10^{-40}	8.6636×10^{-24}
900	0.1445×10^{-11}	0.3185×10^{-11}	0.4537	0.7568×10^{-13}	0.6495×10^{-9}	0.1369×10^{-19}	0.4450×10^{-22}	0.5230×10^{-35}	1.3301×10^{-20}
1000	0.6331×10^{-10}	0.8728×10^{-10}	0.7254	0.3604×10^{-11}	0.7302×10^{-8}	0.5148×10^{-17}	0.3631×10^{-19}	0.8239×10^{-31}	4.7852×10^{-18}
1100	0.1389×10^{-8}	0.1314×10^{-8}	1.0560	0.8519×10^{-10}	0.5277×10^{-7}	0.6676×10^{-15}	0.8820×10^{-17}	0.2262×10^{-27}	5.9776×10^{-16}
1200	0.1814×10^{-7}	0.1267×10^{-7}	1.4320	0.1193×10^{-8}	0.2752×10^{-6}	0.3886×10^{-13}	0.8630×10^{-15}	0.1673×10^{-24}	3.3731×10^{-14}
1300	0.1591×10^{-6}	0.8648×10^{-7}	1.8400	0.1116×10^{-7}	0.1112×10^{-5}	0.1220×10^{-11}	0.4191×10^{-13}	0.4503×10^{-22}	1.0313×10^{-12}
1400	0.1020×10^{-5}	0.4501×10^{-6}	2.2660	0.7603×10^{-7}	0.3680×10^{-5}	0.2358×10^{-10}	0.1173×10^{-11}	0.5478×10^{-20}	1.9467×10^{-11}
1500	0.5087×10^{-5}	0.1885×10^{-5}	2.6990	0.4016×10^{-6}	0.1039×10^{-4}	0.3087×10^{-9}	0.2113×10^{-10}	0.3527×10^{-18}	2.4963×10^{-10}
1600	0.2074×10^{-4}	0.6615×10^{-5}	3.1350	0.1726×10^{-5}	0.2575×10^{-4}	0.2944×10^{-8}	0.2657×10^{-9}	0.1354×10^{-16}	2.3911×10^{-9}
1700	0.7131×10^{-4}	0.2005×10^{-4}	3.5550	0.6250×10^{-5}	0.5738×10^{-4}	0.2162×10^{-7}	0.2486×10^{-8}	0.3393×10^{-15}	1.6873×10^{-8}
1800	0.2135×10^{-3}	0.5383×10^{-4}	3.9670	0.1964×10^{-4}	0.1170×10^{-3}	0.1277×10^{-6}	0.1819×10^{-7}	0.5961×10^{-14}	9.8107×10^{-8}
1900	0.5687×10^{-3}	0.1303×10^{-3}	4.3630	0.5475×10^{-4}	0.2213×10^{-3}	0.6267×10^{-6}	0.1080×10^{-6}	0.7761×10^{-13}	4.7512×10^{-7}
2000	0.1371×10^{-2}	0.2892×10^{-3}	4.7410	0.1378×10^{-3}	0.3926×10^{-3}	0.2631×10^{-5}	0.5376×10^{-6}	0.7829×10^{-12}	1.9697×10^{-6}
2100	0.3035×10^{-2}	0.5954×10^{-3}	5.0970	0.3178×10^{-3}	0.6595×10^{-3}	0.9658×10^{-5}	0.2299×10^{-5}	0.6349×10^{-11}	7.1433×10^{-6}
2200	0.6240×10^{-2}	0.1149×10^{-2}	5.4300	0.6797×10^{-3}	0.1057×10^{-2}	0.3155×10^{-4}	0.8624×10^{-5}	0.4263×10^{-10}	2.3083×10^{-5}
2300	0.1203×10^{-1}	0.2094×10^{-2}	5.7460	0.1361×10^{-3}	0.1625×10^{-2}	0.9313×10^{-4}	0.2885×10^{-4}	0.2429×10^{-9}	6.7468×10^{-5}
2400	0.2195×10^{-1}	0.3634×10^{-2}	6.0390	0.2573×10^{-2}	0.2410×10^{-2}	0.2816×10^{-3}	0.8738×10^{-4}	0.1198×10^{-8}	1.8055×10^{-4}
2500	0.3810×10^{-1}	0.6037×10^{-2}	6.3110	0.4625×10^{-2}	0.3391×10^{-2}	0.6284×10^{-3}	0.2423×10^{-3}	0.5206×10^{-8}	4.4720×10^{-4}
2600	0.6333×10^{-1}	0.9649×10^{-2}	6.5630	0.7947×10^{-2}	0.4840×10^{-2}	0.1464×10^{-2}	0.6215×10^{-3}	0.2023×10^{-7}	1.0335×10^{-3}
2700	0.1013	0.1490×10^{-1}	6.7940	0.1312×10^{-1}	0.6592×10^{-2}	0.3207×10^{-2}	0.1487×10^{-2}	0.7114×10^{-7}	2.2470×10^{-3}
2800	0.1565	0.2233×10^{-1}	7.0080	0.2091×10^{-1}	0.8786×10^{-2}	0.6649×10^{-2}	0.3345×10^{-2}	0.2289×10^{-6}	4.5983×10^{-3}
2900	0.2345	0.3256×10^{-1}	7.2020	0.3228×10^{-1}	0.1148×10^{-1}	0.1312×10^{-1}	0.7117×10^{-2}	0.6797×10^{-6}	9.0698×10^{-3}
3000	0.3417	0.4628×10^{-1}	7.3820	0.4841×10^{-1}	0.1472×10^{-1}	0.2475×10^{-1}	0.1441×10^{-1}	0.1879×10^{-5}	1.7070×10^{-2}

$$v_1M_1+v_2M_2 \rightleftharpoons v_3M_3+v_4M_4$$

例： $CO_2+H_2 \rightleftharpoons CO+H_2O$

$$K_p \equiv \frac{p_3^{\nu_3}p_4^{\nu_4}}{p_1^{\nu_1}p_2^{\nu_2}} = \exp\left(-\frac{\Delta G_T^\ominus}{R_0T}\right)$$

$$=\exp\left(\frac{\Delta S_T^\ominus}{R_0}-\frac{\Delta H_T^\ominus}{R_0T}\right)$$

$$\Delta S_T^\ominus = \nu_3 s_{\mathrm{mol},3}^\ominus + \nu_4 s_{\mathrm{mol},4}^\ominus - \nu_1 s_{\mathrm{mol},1}^\ominus - \nu_2 s_{\mathrm{mol},2}^\ominus$$

$$\Delta H_T^\ominus = \nu_3 h_{\mathrm{mol},3}^\ominus + \nu_4 h_{\mathrm{mol},4}^\ominus - \nu_1 h_{\mathrm{mol},1}^\ominus - \nu_2 h_{\mathrm{mol},2}^\ominus$$

化学平衡方程——C、H、O三元素系统

- 三元素八种组分系统：$N_s - M_e = 8-3 = 5$

根据经验可选择六个化学反应（五个独立）：

① $CO_2 \Leftrightarrow CO + 1/2O_2$

② $H_2O \Leftrightarrow H_2 + 1/2O_2$（水离解反应1）

③ $CO_2 + H_2 \Leftrightarrow CO + H_2O$（水煤气反应）

④ $H_2O \Leftrightarrow OH + 1/2H_2$（水离解反应2）

⑤ $H_2 \Leftrightarrow 2H$

⑥ $O_2 \Leftrightarrow 2O$

思考：化学平衡方程实际上是热力学哪个定律？

$$K_n \equiv \frac{n_3^{\nu_3} n_4^{\nu_4}}{n_1^{\nu_1} n_2^{\nu_2}} = K_p \left(\frac{p}{n_g}\right)^{-\Delta\nu}$$

$$n_{CO} n_{O_2}^{1/2} / n_{CO_2} = K_{p,CO_2} \left(p/n_g\right)^{-1/2}$$

$$n_{H_2} n_{O_2}^{1/2} / n_{H_2O} = K_{p,H_2O} \left(p/n_g\right)^{-1/2}$$

$$\frac{n_{CO} n_{H_2O}}{n_{CO_2} n_{H_2}} = K_{p,CO_2H_2} \left(p/n_g\right)^{0} = K_p$$

$$n_{OH} n_{H_2}^{1/2} / n_{H_2O} = K'_{p,H_2O} \left(p/n_g\right)^{-1/2}$$

$$n_H^2 / n_{H_2} = K_{p,H_2} \left(p/n_g\right)^{-1}$$

$$n_O^2 / n_{O_2} = K_{p,O_2} \left(p/n_g\right)^{-1}$$

4. 能量守恒方程

School of Astronautics

4.1 焓的概念

4.2 推进剂焓的计算

4.3 推进剂燃烧产物的焓

4.4 燃烧室中的能量守恒方程

燃烧室热力计算的守恒和平衡方程

School of Astronautics



$$h_{\mathrm{PACF}}\left(T_{\mathrm{P},j}\right)=\sum_{j=1}^{J_{\mathrm{PC}}}Y_{\mathrm{PC}j}h_{\mathrm{P},j}\quad=\quad h_{\mathrm{c}}\left(p_{\mathrm{c}},T_{\mathrm{c}}\right)=\sum_{is=1}^{N_{\mathrm{s}}}n_{is}h_{\mathrm{mol},is}$$

假设：绝热燃烧，零流速

从初态到终态：能量守恒（热力学第一定律）

确定燃烧温度T

反应物（推进剂） → 生成物（燃气组分）

从初态到终态：元素质量守恒M_{e}个方程

组分压强平衡

$$\mathrm{C}_{25.92}\mathrm{H}_{32.96}\mathrm{O}_{31.68}\mathrm{N}_{10.56}\rightarrow n_{\mathrm{CO}_2}\mathrm{CO}_2+n_{\mathrm{CO}}\mathrm{CO}+n_{\mathrm{H}_2\mathrm{O}}\mathrm{H}_2\mathrm{O}+n_{\mathrm{H}_2}\mathrm{H}_2+n_{\mathrm{N}}\mathrm{N}_2+\cdots$$

假设化学反应处于平衡状态

（热力学第二定律）

N_{s}-M_{e}个方程

化学平衡常数法：以化学平衡方程为基础

最小Gibbs自由能法：以最小自由能原理为基础

5. 燃烧产物平衡组分的计算方法

5.1 化学平衡常数法

5.2 最小吉布斯自由能法

- 先提条件：给定压强p、试算温度T

5.1 化学平衡常数法

- 给定压强p、温度T求解1kg假定化学式对应的推进剂燃烧产物组分的摩尔数n_j：M_e个质量守恒方程+ N_s -M_e个化学平衡方程
- 化学平衡常数法：采用以化学平衡常数表示的化学平衡方程来计算平衡组分 $n_j \quad j=1,2,\cdots,N_s$ （补充 $n_g \equiv \sum_{j=L+1}^{N_s} n_j$ ）

化学平衡方程：$$K_n \equiv \frac{n_3^{\nu_3} n_4^{\nu_4}}{n_1^{\nu_1} n_2^{\nu_2}} = K_p \left(\frac{p}{n_g} \right)^{-\Delta\nu}$$

或者：$$K_p \equiv \frac{p_3^{\nu_3} p_4^{\nu_4}}{p_1^{\nu_1} p_2^{\nu_2}}$$

$CO_2 \Leftrightarrow CO + 1/2O_2$ $$n_{CO} n_{O_2}^{1/2} / n_{CO_2} = K_{p,CO_2} \left(p/n_g \right)^{-1/2}$$

$CO_2 + H_2 \Leftrightarrow CO + H_2O$（水煤气反应） $$\frac{n_{CO} n_{H_2O}}{n_{CO_2} n_{H_2}} = K_{p,CO_2H_2} \left(p/n_g \right)^0 = K_p$$

固体推进剂化学平衡常数法计算案例

例1： T=2800K，p=7.0924MPa (70atm)，某聚硫复合固体推进剂

假定化学式：$C_{11.2738}H_{40.8672}O_{25.8632}N_{5.6773}Cl_{5.7692}S_{2.4177}Al_{1.8532}$

- 第一步：明确固体推进剂假定化学式中含有元素的情况：M_e=7。
- 第二步：确定燃烧产物含有组分的种类。

确定组分种类要齐全，缺少重要成分计算误差大，不稳定。可先多选，然后逐渐删除。例：H_2+O_2反应6组分，加C 8组分，加N 11组分，……

C、H、O、N四元素系统考虑11种产物组分：

H_2O, CO_2, CO, N_2, O_2, H_2, NO, OH, O, H, N （ C, NO_2极微少，不考虑 ）

讨论：富氧还是富燃？

固推平衡常数法案例——确定燃烧产物含有组分种类

School of Astronautics

已知：

T=2800K

p=70atm

推进剂	温度K				
	>3000	2000—3000		1500—2000	
	余氧系数 α				
	<1.0	>1.0	<1.0	>1.0	<1.0
含C、H、O、N、Cl 的五元素推进剂	H_2O、CO_2、CO、N_2、OH、HCl、H、O_2、NO、O、H、N、Cl、Cl_2、C	H_2O、CO_2、CO、N_2、O_2、Cl_2、HCl、H_2、NO、OH、O、H、N、Cl、C	H_2O、CO_2、CO、N_2、H_2、HCl、O_2、NO、OH、O、H、N、Cl、Cl_2、C	H_2O、CO_2、N_2、O_2、HCl、Cl_2	H_2O、CO_2、CO、N_2、H_2、HCl、Cl_2、CH_4、NH_3、C(固)

加Cl元素多考虑2种组分：HCl, Cl （ Cl_2等极微少，不考虑 ）

加S元素多考虑1种组分：SO_2（ SO, SO_3等极微少，不考虑 ）

加Al元素多考虑1种组分：$Al_2O_3(c)$（$Al_2O_3(g)$, Al_2O等极微少，不考虑 ）

- 第二步：最终确定本算例考虑的产物种类为13种：

$Al_2O_3(c)$, CO_2, H_2O, CO, H_2, N_2, HCl, SO_2, O_2, OH, NO, H, Cl

（ O, N, Cl_2 …微少，不考虑 ），即N_s =13。

固推平衡常数法案例——确定化学反应

- 第三步：确定化学反应。($N_s - M_e = 13-7 = 6$)

  要求化学反应式要独立，根据经验选择如下：

① $H_2O \Leftrightarrow H_2 + 1/2O_2$（水离解反应1）

② $CO_2 + H_2 \Leftrightarrow CO + H_2O$（水煤气反应）

$\Rightarrow CO_2 \Leftrightarrow CO + 1/2O_2$

③ $H_2O \Leftrightarrow OH + 1/2H_2$（水离解反应2）

④ $H_2 \Leftrightarrow 2H$

⑤ $HCl \Leftrightarrow H + Cl$

⑥ $N_2 + O_2 \Leftrightarrow 2NO$

思考：你认为选择化学反应的依据是什么？

建立给定温度和压强下计算平衡组分的控制方程组

- 第四步：建立以组分的摩尔数表示的化学平衡方程。(N_s -M_e=13-7=6)
- 已知：T=2800K，p=70atm（注意公式中压强单位为大气压）

① $$\frac{n_{H_2} n_{O_2}^{1/2}}{n_{H_2O}} = K_{p,H_2O}\left(\frac{p}{n_g}\right)^{-1/2} = 0.2233\times10^{-1}\left(\frac{70}{n_g}\right)^{-1/2}$$

② $$\frac{n_{CO} n_{H_2O}}{n_{CO_2} n_{H_2}} = K_{p,CO_2H_2}\left(p/n_g\right)^0 = K_p = 7.0080$$

③ $$\frac{n_{OH} n_{H_2}^{1/2}}{n_{H_2O}} = K'_{p,H_2O}\left(\frac{p}{n_g}\right)^{-1/2} = 0.2091\times10^{-1}\left(\frac{70}{n_g}\right)^{-1/2}$$

④ $$\frac{n_H^2}{n_{H_2}} = K_{p,H_2}\left(\frac{p}{n_g}\right)^{-1} = 0.6649\times10^{-2}\left(\frac{70}{n_g}\right)^{-1}$$

⑤ $$\frac{n_H n_{Cl}}{n_{HCl}} = K_{p,HCl}\left(\frac{p}{n_g}\right)^{-1} = 4.5983\times10^{-3}\left(\frac{70}{n_g}\right)^{-1}$$

⑥ $$\frac{n_{NO}^2}{n_{N_2} n_{O_2}} = K_{p,NO} = 0.8786\times10^{-2}$$

补充方程：⑦ $$n_g \equiv \sum_{j=L+1}^{N_s} n_j = n_{CO_2} + n_{H_2O} + n_{CO} + n_{H_2} + n_{N_2} + n_{HCl} + n_{SO_2} + n_{O_2} + n_{OH} + n_{NO} + n_H + n_{Cl}$$

建立给定温度和压强下计算平衡组分的控制方程组

- 第五步：建立质量守恒方程。(M_e=7) （ N_s、n_g：13+1=14个变量）
- 已知假定化学式：$C_{11.2738}H_{40.8672}O_{25.8632}N_{5.6773}Cl_{5.7692}S_{2.4177}Al_{1.8532}$

⑧ $N_C = 11.2738 = n_{CO_2} + n_{CO}$

⑨ $N_H = 40.8672 = 2n_{H_2O} + 2n_{H_2} + n_{HCl} + n_{OH} + n_H$

⑩ $N_O = 25.8632 = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} + 2n_{SO_2} + n_{CO} + 2n_{O_2} + n_{OH} + n_{NO} + 3n_{Al_2O_3(c)}$

⑪ $N_N = 5.6773 = 2n_{N_2} + n_{NO}$

⑫ $N_{Cl} = 5.7692 = n_{HCl} + n_{Cl}$

⑬ $N_S = 2.4177 = n_{SO_2}$

⑭ $N_{Al} = 1.8532 = 2n_{Al_2O_3(c)}$

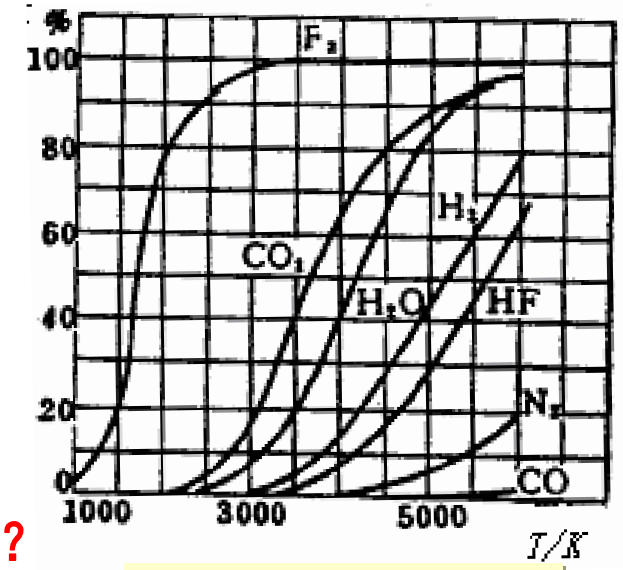
固推平衡常数法案例——求解控制方程组

- 第六步：方程组求解，T=2800K，p=70atm 。

  6非线性 + 8线性方程：教材采用主次组分迭代解法，鼓励尝试其它解法。

  划分主次组分，*次要组分*：O_2, OH, H, Cl, NO

  经验很重要，必要时经过试验才能确定。



温度对产物离解度的影响p_c=10.132MPa

讨论：T=4000K，你认为哪些组分不能再为次要组分？

- 第二步确定本算例考虑的产物种类为13种：

  $Al_2O_3(c)$, CO_2, H_2O, CO, H_2, N_2, HCl, SO_2, O_2, OH, NO, H, Cl

  （ O, N, Cl_2 …微少，不考虑 ），即N_s =13。

$$H_2O \rightleftharpoons H_2 + \frac{1}{2}O_2$$

$$H_2O \rightleftharpoons \frac{1}{2}H_2 + OH$$

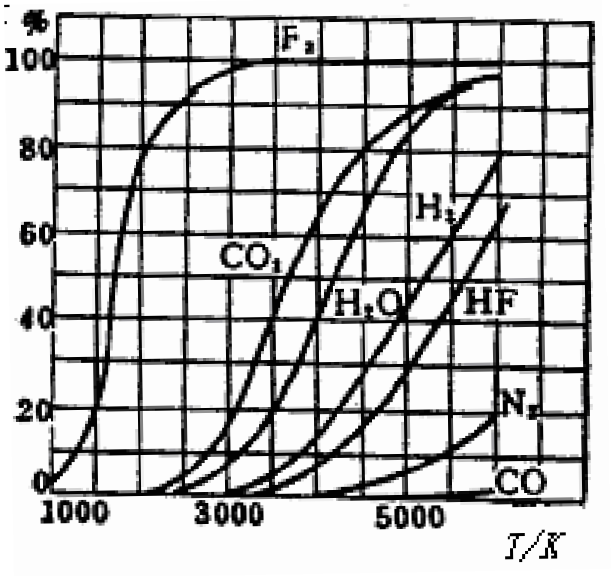
$$H_2 \rightleftharpoons 2H$$

固推化学平衡常数法计算案例——讨论

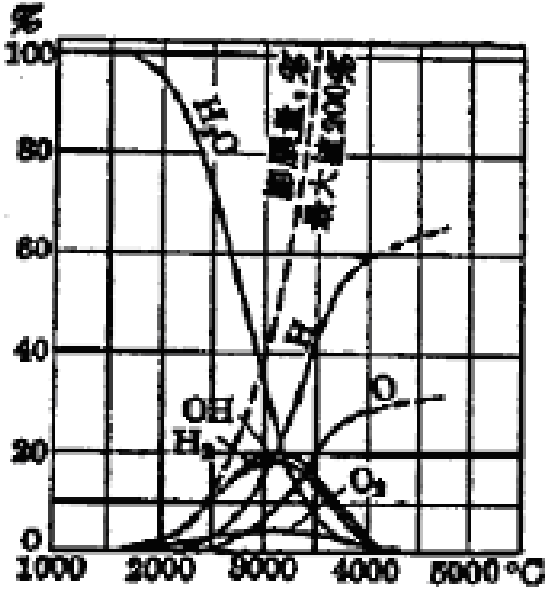
讨论：*T*=4000K，你认为哪些组分不再适合选为次要组分？

$$H_2O \rightleftharpoons H_2 + \frac{1}{2}O_2 \qquad H_2O \rightleftharpoons \frac{1}{2}H_2 + OH$$

$$H_2 \rightleftharpoons 2H \qquad O_2 \rightleftharpoons 2O$$



温度对产物离解度的影响p_c=10.132MPa



温度对产物容积含量的影响p_c=1MPa

煤油（Y_C=0.87、Y_H=0.13）+液氧，α=0.86

本算例考虑的产物种类为13种：

$Al_2O_3(c)$, CO_2, H_2O, CO, H_2, N_2, HCl, SO_2,

O_2, OH, NO, H, Cl （ O, N, Cl_2 …微少，不考虑），即N_s=13。

主次组分迭代法求解控制方程组——构造主次方程组

方程⑬、⑭可直接解出：$n_{SO_2} = 2.4177$　　$n_{Al_2O_3(c)} = \frac{1}{2} N_{Al} = 0.9266$

重新排列原方程组：　　*次要组分*：O_2, OH, NO, H, Cl

⑧′ $n_{CO_2} + n_{CO} = N_C = 11.2738$　　可得：$n_{CO} = N_C - n_{CO_2}$

⑨′ $2n_{H_2O} + 2n_{H_2} = N_H - n_{HCl} - n_{OH} - n_H = N'_H$　　⑫′ $n_{HCl} = N_{Cl} - n_{Cl}$

⑩′ $2n_{CO_2} + n_{H_2O} + n_{CO} = N_O - 2n_{SO_2} - 3n_{Al_2O_3(c)} - 2n_{O_2} - n_{OH} - n_{NO} = N'_O$　令：

可得：$n_{H_2} = \frac{1}{2} N'_H - n_{H_2O} = \frac{1}{2} N'_H - N'_O + N_C + n_{CO_2} = B + n_{CO_2}$　　$B \equiv \frac{1}{2} N'_H - A$

$n_{H_2O} = N'_O - 2n_{CO_2} - n_{CO} = N'_O - N_C - n_{CO_2} = A - n_{CO_2}$　　$A \equiv N'_O - N_C$

代入②　$\frac{n_{CO} n_{H_2O}}{n_{CO_2} n_{H_2}} = K_p = 7.0080$　　可得：$(K_p - 1)(n_{CO_2})^2 + (K_p B + N'_O) n_{CO_2} - A N_C = 0$

主次组分迭代法求解控制方程组——第一次近似计算

一元二次方程有两个根：$\left(K_p-1\right)\left(n_{\mathrm{CO}_2}\right)^2+\left(K_pB+N'_{\mathrm{O}}\right)n_{\mathrm{CO}_2}-AN_{\mathrm{C}}=0$

舍去负根可得：$$n_{\mathrm{CO}_2}=\frac{-\left(K_pB+N'_{\mathrm{O}}\right)+\sqrt{\left(K_pB+N'_{\mathrm{O}}\right)^2+4\left(K_p-1\right)AN_{\mathrm{C}}}}{2\left(K_p-1\right)}$$

源于②, ②′

重新排列原方程组：

⑧′ $n_{\mathrm{CO}}=N_{\mathrm{C}}-n_{\mathrm{CO}_2}$

次要组分：$\mathrm{O_2}$, OH, NO, H, Cl

$N'_{\mathrm{H}}\equiv N_{\mathrm{H}}-n_{\mathrm{HCl}}-n_{\mathrm{OH}}-n_{\mathrm{H}}$

⑨′ $n_{\mathrm{H}_2}=\frac{1}{2}N'_{\mathrm{H}}-N'_{\mathrm{O}}+N_{\mathrm{C}}+n_{\mathrm{CO}_2}=B+n_{\mathrm{CO}_2}$

$B\equiv\frac{1}{2}N'_{\mathrm{H}}-A$

$N'_{\mathrm{O}}\equiv N_{\mathrm{O}}-2n_{\mathrm{SO}_2}-3n_{\mathrm{Al_2O_3(c)}}-2n_{\mathrm{O}_2}-n_{\mathrm{OH}}-n_{\mathrm{NO}}$

⑩′ $n_{\mathrm{H_2O}}=N'_{\mathrm{O}}-N_{\mathrm{C}}-n_{\mathrm{CO}_2}=A-n_{\mathrm{CO}_2}$

$A\equiv N'_{\mathrm{O}}-N_{\mathrm{C}}$

⑪′ $n_{\mathrm{N}_2}=\left(N_{\mathrm{N}}-n_{\mathrm{NO}}\right)/2$

$\mathrm{Al_2O_3(c)}$, $\mathrm{SO_2}$

⑫′ $n_{\mathrm{HCl}}=N_{\mathrm{Cl}}-n_{\mathrm{Cl}}$

（N_s、n_g：14-5=9个变量）

补充方程：⑦ $n_{\mathrm{g}}\equiv\sum_{j=L+1}^{N_{\mathrm{s}}}n_j=n_{\mathrm{CO}_2}+n_{\mathrm{H_2O}}+n_{\mathrm{CO}}+n_{\mathrm{H}_2}+n_{\mathrm{N}_2}+n_{\mathrm{HCl}}+n_{\mathrm{SO}_2}+n_{\mathrm{O}_2}+n_{\mathrm{OH}}+n_{\mathrm{NO}}+n_{\mathrm{H}}+n_{\mathrm{Cl}}$

主次组分迭代法求解控制方程组——第二次近似计算

根据剩余的5个化学平衡方程可得：(N_s、n_g：14-9=5个变量)

次要组分：O_2, OH, NO, H, Cl

①′ $$n_{O_2}=\left(\frac{n_{H_2O}}{n_{H_2}}\right)^2 K_{p,H_2O}^2\left(\frac{p}{n_g}\right)^{-1}$$

③′ $$n_{OH}=\frac{n_{H_2O}}{n_{H_2}^{1/2}}K'_{p,H_2O}\left(\frac{p}{n_g}\right)^{-1/2}$$

④′ $$n_H=\left(n_{H_2}K_{p,H_2}\right)^{1/2}\left(\frac{p}{n_g}\right)^{-1/2}$$

⑤′ $$n_{Cl}=\frac{n_{HCl}}{n_H}K_{p,HCl}\left(\frac{p}{n_g}\right)^{-1}$$

⑥′ $$n_{NO}=\left(n_{N_2}n_{O_2}K_{p,NO}\right)^{1/2}$$

上页6+1个方程为主要组分求解方程，本页5个方程为次要组分求解方程。

- 先假设第一次计算的次要组分为零：$n_{O_2}^{(1)}, n_{OH}^{(1)}, n_H^{(1)}, n_{Cl}^{(1)}, n_{NO}^{(1)} = 0$
- 代入上页7个方程计算主要组分和n_g：$n_{N_2}^{(1)}, n_{HCl}^{(1)}, n_{CO_2}^{(1)}, n_{CO}^{(1)}, n_{H_2}^{(1)}, n_{H_2O}^{(1)}; n_g^{(1)}$

主次组分迭代法求解控制方程组——求解流程

主次组分迭代法求解流程： $Al_2O_3(c)$, SO_2

1）先假设第一次计算的次要组分为零：

$n_{O_2}^{(1)}, n_{OH}^{(1)}, n_H^{(1)}, n_{Cl}^{(1)}, n_{NO}^{(1)} = 0$

代入6+1个主要组分求解方程计算主要组分和n_g：

$n_{N_2}^{(1)}, n_{HCl}^{(1)}, n_{CO_2}^{(1)}, n_{CO}^{(1)}, n_{H_2}^{(1)}, n_{H_2O}^{(1)}; n_g^{(1)}$

2）代入5个次要组分求解方程计算次要组分：

$n_{O_2}^{(2)}, n_{OH}^{(2)}, n_H^{(2)}, n_{Cl}^{(2)}, n_{NO}^{(2)}$; ……

3）如此反复，直到相邻两次结果之差满足精度要求，即迭代收敛条件：

$$\left|\frac{n_j^{(k+1)} - n_j^{(k)}}{n_j^{(k+1)}}\right| \le \varepsilon, \quad j = L+1, \cdots, N_s$$

迭代4次后结果：相对误差精度0.01%

平衡组分	计算值/mol/kg
$n_{Al_2O_3(c)}$	0.9266
n_{CO_2}	0.8060
n_{H_2O}	6.1378
n_{CO}	10.4678
n_{H_2}	11.3743
n_{N_2}	2.8839
n_{HCl}	5.6064
n_{SO_2}	2.4177
n_{O_2}	8.2975×10^{-5}
n_{OH}	2.8767×10^{-2}
n_{NO}	1.4500×10^{-3}
n_H	0.2079
n_{Cl}	7.0867×10^{-2}
n_g	40.0029

固推化学平衡常数法计算案例——讨论

School of Astronautics

- 假定化学式：$C_{11.2738}H_{40.8672}O_{25.8632}N_{5.6773}Cl_{5.7692}S_{2.4177}Al_{1.8532}$
- T=2800K，p=70atm 。（N_s、n_g：13+1=14个变量）

  6非线性 + 8线性方程：主次组分迭代解法。

  划分主次组分，次要组分：O_2, OH, H, Cl, NO

- 讨论：

  1)小浓度组分为何用化学平衡方程计算？

  2) 把主要组分当作次要组分会怎样？收敛慢？发散？

  3) 为什么假设5个次要组分？4个有什么不好？6个行不？

平衡组分	计算值/mol/kg
$n_{Al_2O_3(c)}$	0.9266
n_{CO_2}	0.8060
n_{H_2O}	6.1378
n_{CO}	10.4678
n_{H_2}	11.3743
n_{N_2}	2.8839
n_{HCl}	5.6064
n_{SO_2}	2.4177
n_{O_2}	8.2975×10^{-5}
n_{OH}	2.8767×10^{-2}
n_{NO}	1.4500×10^{-3}
n_{H}	0.2079
n_{Cl}	7.0867×10^{-2}
n_g	40.0029

给定p、T计算平衡组分的控制方程组——讨论

假定化学式：$C_{11.2738}H_{40.8672}O_{25.8632}N_{5.6773}Cl_{5.7692}S_{2.4177}Al_{1.8532}$

主要组分：CO_2, H_2O, CO, H_2, N_2, HCl

次要组分：O_2, OH, NO, H, Cl

① $\dfrac{n_{H_2}n_{O_2}^{1/2}}{n_{H_2O}} = K_{p,H_2O}\left(\dfrac{p}{n_g}\right)^{-1/2}$

② $\dfrac{n_{CO}n_{H_2O}}{n_{CO_2}n_{H_2}} = K_p$ 一元二次方程

③ $\dfrac{n_{OH}n_{H_2}^{1/2}}{n_{H_2O}} = K'_{p,H_2O}\left(\dfrac{p}{n_g}\right)^{-1/2}$

④ $\dfrac{n_H^2}{n_{H_2}} = K_{p,H_2}\left(\dfrac{p}{n_g}\right)^{-1}$

⑤ $\dfrac{n_H n_{Cl}}{n_{HCl}} = K_{p,HCl}\left(\dfrac{p}{n_g}\right)^{-1}$

⑥ $\dfrac{n_{NO}^2}{n_{N_2}n_{O_2}} = K_{p,NO}$

⑧ $N_C = n_{CO_2} + n_{CO}$ 假设5-1个次组？

⑨ $N_H = 2n_{H_2O} + 2n_{H_2} + n_{HCl} + n_{OH} + n_H$

⑩ $N_O = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} + 2n_{SO_2} + n_{CO} + 2n_{O_2} + n_{OH} + n_{NO} + 3n_{Al_2O_3(c)}$

⑪ $N_N = 2n_{N_2} + n_{NO}$

⑫ $N_{Cl} = n_{HCl} + n_{Cl}$ 假设5+1个次组？

⑬ $N_S = n_{SO_2}$

⑭ $N_{Al} = 2n_{Al_2O_3(c)}$

补充方程：⑦ $n_g \equiv \sum_{j=L+1}^{N_s} n_j = n_{CO_2} + n_{H_2O} + n_{CO} + n_{H_2} + n_{N_2} + n_{HCl} + n_{SO_2} + n_{O_2} + n_{OH} + n_{NO} + n_H + n_{Cl}$

液体推进剂化学平衡常数法计算案例

例2： C、H、O三元素液体推进剂热力计算。条件：

T=3500K，p=3.9023MPa（表压，38.5atm），液氧+煤油r_{of}=2.45

1）将压强的单位换算为物理大气压atm： p=39.5atm

2）煤油成分（质量百分数）：Y_C=0.857，Y_H=0.138，Y_O=0.005。

假定化学式$C_{71.351}H_{136.905}O_{0.31250}$。 液氧假定化学式$O_{62.500}$

r_{st}=3.38，α=0.725；推进剂假定化学式：$C_{20.682}H_{39.683}O_{44.475}$

3）确定燃烧组分：C、H、O三元素系统考虑8种组分：

H_2O, CO_2, CO, OH, O_2, H_2, O, H （ C极微少，不考虑 ）

液推平衡常数法案例——分压形式的元素质量守恒方程

4）建立分压形式的元素质量守恒方程：

$$N_k = \sum_{j=1}^{L} a_{jk} n_j + \frac{n_g}{p} \sum_{j=L+1}^{N_s} a_{jk} p_j \quad k = 1, 2, \cdots, M_e$$

①
$$N_H = 39.683 = 2n_{H_2O} + 2n_{H_2} + n_{OH} + n_H = \frac{n_g}{p}\left(2p_{H_2O} + 2p_{H_2} + p_{OH} + p_H\right)$$

②
$$N_C = 20.682 = n_{CO_2} + n_{CO} = \frac{n_g}{p}\left(p_{CO_2} + p_{CO}\right)$$

③
$$N_O = 44.475 = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} + n_{CO} + 2n_{O_2} + n_{OH} + n_O$$
$$= \frac{n_g}{p}\left(2p_{CO_2} + p_{H_2O} + p_{CO} + 2p_{O_2} + p_{OH} + p_O\right)$$

补充压强平衡方程：

$$\sum_{j=L+1}^{N_s} p_j = p_{CO_2} + p_{H_2O} + p_{CO} + p_{H_2} + p_{O_2} + p_H + p_O + p_{OH} = p$$

液推平衡常数法案例——分压形式的元素质量守恒方程

5）方程组变换：

①/②：
$$\frac{N_{\mathrm{H}}}{N_{\mathrm{C}}}=\frac{2p_{\mathrm{H_2O}}+2p_{\mathrm{H_2}}+p_{\mathrm{OH}}+p_{\mathrm{H}}}{p_{\mathrm{CO_2}}+p_{\mathrm{CO}}}=\frac{39.683}{20.682}=A=1.9187 \qquad \text{（A）}$$

③/①：
$$\frac{N_{\mathrm{O}}}{N_{\mathrm{H}}}=\frac{2p_{\mathrm{CO_2}}+p_{\mathrm{H_2O}}+p_{\mathrm{CO}}+2p_{\mathrm{O_2}}+p_{\mathrm{OH}}+p_{\mathrm{O}}}{2p_{\mathrm{H_2O}}+2p_{\mathrm{H_2}}+p_{\mathrm{OH}}+p_{\mathrm{H}}}=\frac{44.475}{39.683}=B=1.1208 \qquad \text{（B）}$$

补充压强平衡方程：
$$\sum_{j=L+1}^{N_s}p_j=p_{\mathrm{CO_2}}+p_{\mathrm{H_2O}}+p_{\mathrm{CO}}+p_{\mathrm{H_2}}+p_{\mathrm{O_2}}+p_{\mathrm{H}}+p_{\mathrm{O}}+p_{\mathrm{OH}}=p$$

为了减少未知量的数目使计算方便，将分压表示的元素质量守恒方程消去变量n_g改写成比值方程的形式，（N_s-M_e：8-3=5个方程）

液推平衡常数法案例——根据反应建立化学平衡方程

6）建立化学反应及化学平衡方程 （C）

令：$p_{O_2} = a^2$

④ $CO_2 \Leftrightarrow CO + 1/2O_2$

$$K_{p,CO_2} = \frac{p_{CO}\, p_{O_2}^{1/2}}{p_{CO_2}} = 1.6100$$

$$p_{CO} = \frac{K_{p,CO_2}}{a} p_{CO_2} = b p_{CO_2},\ b \equiv \frac{K_{p,CO_2}}{a}$$

⑤ $H_2O \Leftrightarrow H_2 + 1/2O_2$

$$K_{p,H_2O} = \frac{p_{H_2}\, p_{O_2}^{1/2}}{p_{H_2O}} = 0.2000$$

$$p_{H_2} = \frac{K_{p,H_2O}}{a} p_{H_2O} = c p_{H_2O},\ c \equiv \frac{K_{p,H_2O}}{a}$$

⑥ $H_2O \Leftrightarrow OH + 1/2H_2$

$$K'_{p,H_2O} = \frac{p_{OH}\, p_{H_2}^{1/2}}{p_{H_2O}} = 0.2600$$

$$p_{OH} = \frac{K'_{p,H_2O}\, p_{H_2O}}{\sqrt{c p_{H_2O}}} = d\sqrt{p_{H_2O}},\ d \equiv \frac{K'_{p,H_2O}}{\sqrt{c}}$$

⑦ $H_2 \Leftrightarrow 2H$

$$K_{p,H_2} = \frac{p_H^2}{p_{H_2}} = 0.3460$$

$$p_H = \sqrt{K_{p,H_2} c p_{H_2O}} = e\sqrt{p_{H_2O}},\ e \equiv \sqrt{K_{p,H_2} c}$$

⑧ $O_2 \Leftrightarrow 2O$

$$K_{p,O_2} = p_O^2 / p_{O_2} = 0.2680$$

$$p_O = a\sqrt{K_{p,O_2}} = f,\ \ f \equiv a\sqrt{K_{p,O_2}}$$

除O_2(O)外，其它所有组分均可由p_{CO_2}、p_{H_2O}表示出

液推平衡常数法案例——方程组求解第一次近似计算

7）方程组求解

$$\frac{N_H}{N_C}=\frac{2p_{H_2O}+2p_{H_2}+p_{OH}+p_H}{p_{CO_2}+p_{CO}}=\frac{39.683}{20.682}=A=1.9187 \quad （A）$$

假设组分较小的O_2试验值：$p_{O_2}=a^2=1.0$，则：

b=1.61，c=0.2，d=0.58，e=0.263，f=0.52。

化学平衡方程组(C)均为p_{O_2}、p_{CO_2}、p_{H_2O}表示的组分方程。将(C)代入(A)，得到关于p_{CO_2}和p_{H_2O}的二元方程，利用压强平衡方程：$\sum_{j=L+1}^{N_s} p_j = p$，可消去$p_{CO_2}$（或$p_{H_2O}$），得到关于$p_{H_2O}$（或$p_{CO_2}$）的一元二次方程，舍去负根或不合理的根可得$p_{H_2O}$，进而可计算出所有组分的第一次近似值。

8）检查精度并确定下一次p_{O_2}试算值

将第一次近似计算结果代入(B)式，B=1.23 >真实值1.12不满足要求。可在式(B)中判断，p_{O_2}初值取的太大，减小p_{O_2}求出第二次近似值，如此反复迭代计算，直到满足精度要求。这一过程可以自动实现，人工实现也不麻烦。

③/①：
$$\frac{N_O}{N_H}=\frac{2p_{CO_2}+p_{H_2O}+p_{CO}+2p_{O_2}+p_{OH}+p_O}{2p_{H_2O}+2p_{H_2}+p_{OH}+p_H}=\frac{44.475}{39.683}=B=1.1208 \quad (\mathbf{B})$$

液推平衡常数法案例——产物平衡组分分压求解结果

p=39.5atm迭代计算结果：燃烧产物平衡组分的分压（atm）

平衡组分	计算温度 T/K		
	3500	3600	3700
H_2O	13.05	12.25	11.34
H_2	3.81	3.91	4.06
OH	1.74	2.13	2.53
H	1.15	1.45	1.82
CO_2	5.66	5.16	4.61
CO	13.28	13.42	13.58
O_2	0.47	0.62	0.81
O	0.35	0.53	0.75

2800K/70atm固推

平衡组分	计算值/mol/kg
$n_{Al_2O_3(c)}$	0.9266
n_{CO_2}	0.8060
n_{H_2O}	6.1378
n_{CO}	10.4678
n_{H_2}	11.3743
n_{N_2}	2.8839
n_{HCl}	5.6064
n_{SO_2}	2.4177
n_{O_2}	8.2975×10^{-5}
n_{OH}	2.8767×10^{-2}
n_{NO}	1.4500×10^{-3}
n_{H}	0.2079
n_{Cl}	7.0867×10^{-2}
n_{g}	40.0029

小结——化学平衡常数法求解步骤

① 单位换算（将压强的单位换算为物理大气压atm）

② 根据推进剂中含有元素的情况，确定燃烧产物中含有组分的种类

③ 根据燃烧产物中含有组分的情况，确定化学反应并建立化学平衡方程

④ 建立在给定压强p、温度T条件下计算平衡组分的控制方程组（包括M_e个元素质量守恒方程，N_s-M_e个化学平衡方程和1个n_g补充方程）

⑤ 求解控制方程组（主次组分迭代法等）

- 平衡常数法缺点：1）确定化学反应和主次组分需要理论和经验知识；
  2）需要人工选择主次组分，并构造求解方程和相应的求解顺序，人工工作量大，不利于编程实现。
- 最小Gibbs自由能法可以克服这一缺点，因此应用更为普遍。

第五章第4、5节课后作业

课后作业（课后发布至微信群）：

（1）再读教材，复习今天上课内容。

（2）完成习题5-18、5-24、5-36，下周一上课时课代表收齐交给助教。

（3）预习第五章5.5.2、5.4、5.6、5.9节。（预习很重要！）

（4）课后交流讨论：微信大群里或每个小组小群里讨论。

大作业2：火箭发动机热力计算

2026.10.19

■**题目要求**：基于**化学平衡常数法或最小吉布斯自由能法，采用C语言编程实现**重复使用运载火箭朱雀三号和长征十号乙发动机热力性能参数的计算。**调研**相关文献，结合大作业1，进一步**研究**朱雀三号和长征十号乙发动机的性能。

■**程序要求**：程序发布版可以是控制台形式的或带用户友好界面形式等的多种方式，同学根据自己编程能力和喜好自定，**重在掌握计算方法和获得合理计算结果。**

■**报告要求**：撰写包括研究目标、计算方法、参数确定、程序设计、程序说明、案例结果、验证与分析、研究特色、结论与感悟、参考文献、组员协作分工等内容的研究报告。

■**团队要求**：组长是项目负责人，负责分解任务、组织推进团队协作，人人有贡献(编程、算法、资料、报告、PPT、数据整理、结果分析等等)。

■**汇报要求**：**12月5日（周五）**3-5节课上用PPT**展示汇报研究成果**。每组汇报10分钟，师生提问5分钟。

■**作业提交**：课堂展示当天由组长**上交完整作业电子版材料**（主要包括程序源代码、程序发布版、展示PPT、作业报告等4项内容），并由助教审核作业的完整性。

■**成绩评定**：评委和同学现场打分与提交的作业质量综合评定，小组成绩就是组员的成绩。

完成大作业的过程就是科学研究！通过研究发现兴趣、通过研究提高能力！

教材与参考书

School of Astronautics

1. 梁国柱．火箭发动机原理（课程讲义2026版）．北京航空航天大学宇航学院，2026.
2. 刘国球 主编．液体火箭发动机原理[M]．北京：宇航出版社，1993.
3. 王栋，封锋，陈军 编著．固体火箭发动机基础[M]．北京：北京理工大学出版社，2016.
4. [苏]B.E. 阿列玛索夫等著，张中钦、庄逢辰等译．火箭发动机原理[M]．北京：宇航出版社，1993.
5. [美]G.P. Sutton, O. Biblarz, Rocket Propulsion Elements (Ninth Edition), New York: John Wiley & Sons, Inc., 2016.[中译本：火箭发动机基础. 北京：科学出版社，2003.]
6. [英]Stephen J. Blundell，Katherine M. Blundell．2010，Concepts in Thermal Physics (Second Edition)．热物理概念 (第2版): 热力学与统计物理学[M]．鞠国兴 译．北京：清华大学出版社，2015.